

齐鲁工业大学《电工电子技术》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列关于电路中电流方向的说法，正确的是（ ）
A. 电流的方向就是电荷移动的方向
B. 在直流电路中，电流总是从电源的正极流向负极
C. 自由电子定向移动的方向与电流方向相反
D. 正电荷定向移动的方向与电流方向相反
- 已知某正弦交流电压 $u = 100 \sin(314t + 30^\circ)V$ ，则该电压的有效值为（ ）
A. $100V$
B. $100\sqrt{2}V$
C. $50\sqrt{2}V$
D. $50V$
- 对于三相异步电动机，下列说法错误的是（ ）
A. 三相异步电动机的转速低于旋转磁场的转速
B. 三相异步电动机的转子绕组是短路的
C. 改变三相异步电动机的电源相序可以改变其旋转方向
D. 三相异步电动机的启动转矩与电源电压无关
- 在放大电路中，为了稳定静态工作点，应引入（ ）
A. 直流负反馈
B. 交流负反馈
C. 直流正反馈
D. 交流正反馈
- 逻辑函数 $F = A + AB$ 的最简与或表达式为（ ）
A. A
B. B
C. AB
D. $A + B$

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 电路主要由_____、_____和中间环节三部分组成。
- 正弦交流电的三要素是_____、_____和_____。
- 三相电源的连接方式有_____和_____两种。
- 变压器的主要功能有_____、_____和_____。
- 三极管有_____、_____和_____三种工作状态。
- 集成运算放大器的两个重要特性是_____和_____。
- 组合逻辑电路的特点是任意时刻的输出状态只取决于该时刻的_____，而与电路的_____无关。
- 触发器按逻辑功能可分为_____、_____、_____、_____和_____等。
- 直流稳压电源一般由_____、_____、_____和_____四部分组成。
- 常见的滤波电路有_____、_____和_____等。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 电压和电位都与参考点的选择有关。（ ）
- 电感元件在直流电路中相当于短路。（ ）
- 三相四线制供电系统中，中线的作用是使不对称负载的相电压保持对称。（ ）
- 变压器可以改变交流电压、电流和频率。（ ）
- 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于饱和状态。（ ）
- 集成运算放大器工作在线性区时，必须引入负反馈。（ ）
- 逻辑代数中的“与”运算和普通代数中的乘法运算规则相同。（ ）
- 触发器具有记忆功能。（ ）
- 电容滤波电路适用于负载电流较小且变化不大的场合。（ ）
- 数字电路中，高电平用“1”表示，低电平用“0”表示。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列关于电阻串联的说法，正确的是（ ）
A. 串联电阻的总电阻等于各分电阻之和
B. 串联电阻中各电阻两端的电压与电阻成正比
C. 串联电阻中各电阻消耗的功率与电阻成正比
D. 串联电阻的总电压等于各分电阻两端电压之和
- 提高功率因数的方法有（ ）

- A. 并联电容器
- B. 增加感性负载
- C. 采用同步电动机
- D. 降低负载的功率

3. 下列关于三极管放大电路的说法, 正确的是 ()
- A. 共发射极放大电路具有电压放大和电流放大作用
 - B. 共集电极放大电路的输入电阻高, 输出电阻低
 - C. 共基极放大电路的高频特性好
 - D. 三种基本放大电路都有功率放大作用
4. 组合逻辑电路的分析步骤包括 ()
- A. 根据逻辑电路图写出输出逻辑函数表达式
 - B. 化简逻辑函数表达式
 - C. 列出真值表
 - D. 根据真值表分析电路的逻辑功能
5. 下列关于直流稳压电源的说法, 正确的是 ()
- A. 整流电路的作用是将交流电转换为直流电
 - B. 滤波电路的作用是减小直流电压的脉动程度
 - C. 稳压电路的作用是保持输出电压的稳定
 - D. 直流稳压电源的输出电压一定是固定的

得分

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 有一个三相四线制供电系统, 线电压为 $380V$, 接入一组星形连接的不对称负载, $R_A = 10\Omega$, $R_B = 20\Omega$, $R_C = 30\Omega$ 。试求:

- (1) 各相负载的相电压和相电流;
- (2) 中线电流。

2. 设计一个三人表决电路, 当多数人同意时, 表决通过, 用与非门实现该电路。要求:

- (1) 列出真值表;
- (2) 写出输出逻辑函数表达式并化简;
- (3) 画出逻辑电路图。

得分

六、计算题 (每题 15 分, 共 25 分)

1. 如图所示的电路, 已知 $U_S = 10V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $L = 0.1H$, 开关 S 原来闭合, 电路处于稳态。 $t = 0$ 时, 开关 S 断开。试求:

(1) $t \geq 0$ 时, 电感电流 $i_L(t)$ 的表达式;

(2) $t = 0.02s$ 时, 电感电流 i_L 的值。

2. 已知某放大电路的输入电阻 $R_i = 1k\Omega$, 输出电阻 $R_o = 2k\Omega$, 电压放大倍数 $A_u = -100$ 。当输入信号 $u_i = 10 \sin \omega t mV$ 时, 试求:

(1) 该放大电路的输出电压 u_o 的表达式;

(2) 若负载电阻 $R_L = 4k\Omega$, 求此时的输出电压 u_{oL} 的表达式。